

34 X-WINDOWS, SLUŽBY VZDÁLENÉ OBSLUHY, SCHRÁNKA

34.1 X-WINDOWS

- Systém X Windows slouží pro zobrazování grafiky a grafického uživatelského rozhraní, přičemž je nezávislý na konkrétní architektuře a operačním systému
- Systém je postaven na síťovém protokolu, což v praxi znamená, že aplikace může běžet na jednom počítači, ale její grafický výstup se zobrazuje na počítači jiném
- tomu využívá model klient-server s poněkud specifickou terminologií:
 - **x server** – běží lokálně na počítači uživatele, kde zajišťuje interakci s periferiemi, vykreslování oken, ovládacích prvků a fontů
 - **x klient** – samotná běžící aplikace, která x serveru odesílá požadavky (co se má nakreslit) a naopak od něj přijímá události (např. stisk klávesy či změna velikosti okna)

34.2 SLUŽBY VZDÁLENÉ OBSLUHY

- Jedná se o služby fungující na modelu klient-server, které umožňují práci s grafickým rozhraním vzdáleného počítače přes síť
- Mezi nejběžnější protokoly patří:
 - **Remote Desktop Protocol** – na vzdálený počítač umí přesměrovat i zvuk a tisk
 - **NX** – je velmi rychlý a svižný i při pomalém připojení, protože bitmapy přenáší komprimované ve formátu JPEG a rovněž podporuje přesměrování tisk
 - **XDMCP** – slouží k nekomprimovanému přenosu celého linuxového X desktopu, a to včetně úvodní přihlašovací obrazovky

34.3 SCHRÁNKA (CLIPBOARD)

- Schránka je komponenta operačního systému, která slouží k pohodlnému přenosu dat v rámci jednoho programu nebo mezi různými programy
- Z hlediska implementace rozeznáváme dva přístupy k jejímu fungování:

34.3.1 KLASICKÁ SCHRÁNKA

- Obsahuje jednu kopírovanou položku ve více dostupných formátech současně
- Aby mohl cílový program data zpracovat, uloží je zdrojový program do schránky rovnou ve všech formátech, které umí exportovat
- Tento přístup však zbytečně plýtvá operační pamětí a samotný přenos do schránky trvá dlouho

34.3.2 INTELIGENTNÍ SCHRÁNKA

- Řeší problémy klasické schránky tím, že do ní zdrojový program při kopírování neukládá žádná reálná data, ale pouze seznam formátů, ve kterých je schopen data exportovat
- Až v okamžiku, kdy uživatel zvolí v cílovém programu příkaz „vložit“, programy se přes OS dohodnou na nejlepším společném formátu a teprve poté dojde k samotnému přenosu dat v tomto jediném formátu
- To šetří paměť i čas a umožňuje programům nabízet širší paletu formátů
- Zásadní nevýhodou inteligentní schránky ovšem je, že v okamžiku přenosu (vkládání) musí oba programy současně běžet, zatímco u klasické schránky mohl být zdrojový program dávno ukončen